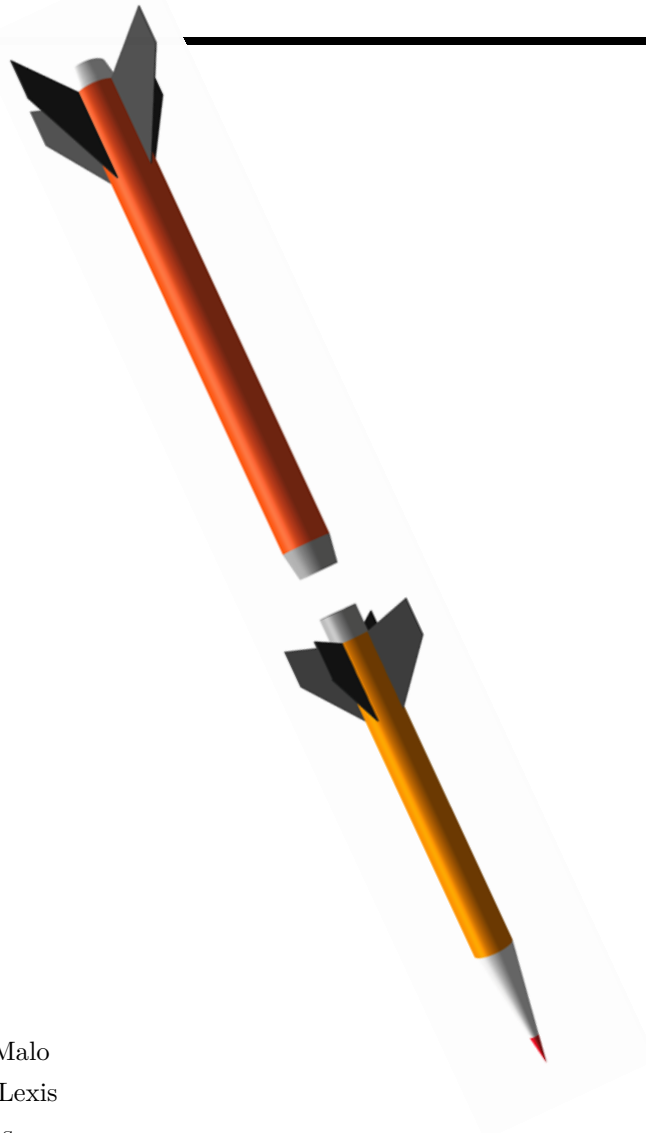




AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02

Projet de fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Dossier de suivi de projet



Responsable de projet :

- AMARANTI Malo
- PAILLARD ALEXIS
- PICHON Lucas

October 2025

Table des matières

Introduction	3
1 Généralités	4
1.1 Présentation du club	4
1.2 Présentation de l'équipe	5
1.3 Définition du projet	5
1.3.1 Premier étage	6
1.3.2 Deuxième étage	6
1.3.3 Ensemble de la fusée	6
1.4 Retours d'expérience de précédents projets	7
1.5 Financement et partenaires	7
1.6 Planification, répartition des tâches	7
2 Analyse de sûreté de fonctionnement	7
2.1 Analyse préliminaire des risques	7
2.2 Modes de défaillances	7
2.3 Méthode AMDEC	7
2.4 Bilan sur les actions correctives	7
3 Structure mécanique	7
4 Electronique	7
4.1 Séquenceurs	7
4.2 Ligne de mise à feu	7
4.3 Expérience	7
5 Tests et validations	7
5.1 Matrice de validation	7
5.2 Registre des tests	7
Références	7
Glossaires et acronymes	8

Introduction

Ce document constitue le dossier de suivi du projet SP-02, développé par l'association AéroIPSA au sein de l'école d'ingénieurs [IPSA](#). Il s'inscrit dans le cadre de la participation de l'association à la campagne nationale de lancements C'Space 2026, organisée par le [CNES](#) et l'association Planète Sciences, et répond aux exigences du cahier des charges applicable aux fusées expérimentales bi-étages.

Le projet SP-02 a pour objectif la conception, la réalisation et la qualification d'une fusée expérimentale bi-étage intégrant deux axes principaux :

- La mise en œuvre et la caractérisation d'une séparation inter-étage par freinage aérodynamique, envisagée comme alternative aux systèmes pyrotechniques ou mécaniques classiques.
- La validation d'une architecture avionique embarquée dédiée à la mesure et à la télémesure des paramètres de vol (accélération, attitude, pression, altitude), ainsi qu'à la gestion des séquences critiques du lanceur.

Ce projet s'inscrit également dans un cadre académique : une partie de ses travaux est menée dans le cadre du [Projet Master Innovation](#) intitulé « Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage ». Ce volet, encadré par l'IPSA, se concentre sur la conception, la modélisation et la validation expérimentale du système de séparation et d'aérofreinage. Il constitue la composante scientifique et pédagogique du projet, tandis que le programme associatif SP-02 en assure l'intégration globale et la mise en œuvre expérimentale jusqu'au vol.

Au-delà de la démonstration technique en vol, SP-02 constitue un support de formation et de mise en pratique des compétences des étudiants dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, du logiciel embarqué et de la gestion de projet. Le développement du lanceur suit une démarche d'ingénierie système complète : définition des besoins, analyse fonctionnelle, conception mécanique et électronique, intégration logicielle, essais et validation. Cette approche permet d'aborder l'ensemble des aspects techniques du développement d'un lanceur bi-étage — structure, propulsion, récupération, avionique et sécurité — tout en respectant les procédures de sûreté et de qualité imposées par le [CNES](#) et Planète Sciences.

Le présent dossier synthétise l'état d'avancement du projet à la date de rédaction. Il est organisé comme suit :

- Le chapitre 1 présente le contexte général du projet, le club AéroIPSA, l'équipe, le financement et la planification.
- Le chapitre 2 détaille l'analyse de sûreté de fonctionnement, la méthodologie retenue et les actions correctives associées.
- Le chapitre 3 décrit la structure mécanique des deux étages et des systèmes de récupération.
- Le chapitre 4 (électronique) présente les séquenceurs, la ligne de mise à feu et l'expérience embarquée.
- Le chapitre 5 regroupe enfin la matrice de validation vis-à-vis du cahier des charges et le registre des tests réalisés ou prévus.

1 Généralités

Ce chapitre présente le cadre général du projet SP-02, depuis l'organisation du club AéroIPSA jusqu'à la planification des travaux. Il expose la structure de l'équipe, les objectifs techniques et académiques, les moyens de financement et la répartition des responsabilités nécessaires à la bonne conduite du projet.

1.1 Présentation du club

Créée il y a plus de trente ans, AéroIPSA est l'association aérospatiale de l'école d'ingénieurs IPSA. Elle a pour mission de concevoir, développer et mettre en œuvre des projets techniques complets dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Les activités de l'association couvrent l'ensemble du cycle de réalisation — de la conception mécanique et électronique à la fabrication et aux essais — autour de projets tels que des fusées expérimentales, des Cansats ou des systèmes embarqués. Ces projets constituent un cadre d'application concret des enseignements de l'école et offrent aux étudiants une première expérience de gestion technique, humaine et opérationnelle.

AéroIPSA s'attache également à favoriser la transmission des connaissances entre promotions et la montée en compétence de ses membres à travers un encadrement technique, des formations internes et des travaux collaboratifs. Chaque année, ces efforts se concrétisent par la participation de l'association à la campagne nationale de lancements du [C'Space](#), organisée par le [Centre National d'Études Spatiales \(CNES\)](#) et l'association Planète Sciences, où les étudiants valident et présentent les projets réalisés.



FIGURE 1.1 – Photo de groupe de membre du club de l'AéroIPSA

1.2 Présentation de l'équipe

Le projet SP-02 réunit une équipe multidisciplinaire issue de plusieurs promotions de l'IPSA, associant des étudiants de niveaux Bachelor 1, 2, 3, A1, 2, 3, 4 et 5. Elle combine des compétences en mécanique, électronique et logiciel embarqué, des étudiants inscrits au [Projet Master Innovation](#) des anciens membres du club ayant déjà participé à des projets de fusées expérimentales et des nouveaux arrivants motivés par le défi technique et humain que représente SP-02. Parmi les 17 membres inscrits au projet, on compte :

- 1 chef de projet : Malo Amaranti ;
- 2 co-chef de projet : Lucas Pichon et Alexis Paillard ;
- 8 ancien membres du club AéroIPSA, ayant déjà participé à des projets de fusées expérimentales ;

1.3 Définition du projet

Le projet SP-02 constitue la nouvelle fusée expérimentale bi-étage développée par l'association AéroIPSA pour la campagne [C'Space](#) 2026. Son objectif principal est la validation d'une technique innovante de séparation inter-étage par aérofreinage, permettant de dissocier deux étages sans recours à des systèmes pyrotechniques ni à des dispositifs mécaniques complexes. Ce concept exploite le différentiel de traînée créé par le déploiement d'aérofreins pour initier la séparation de manière passive et contrôlée, tout en assurant une transition stable entre les deux phases de vol.

En complément de cette expérience principale, le projet vise également la validation d'une architecture avionique complète, comprenant :

- un système de mesure inertielle, de pression statique et dynamique
- une chaîne d'acquisition, d'enregistrement et de télémessure ;
- un contrôle embarqué des séquenceurs responsables des événements critiques (séparation, allumage du second étage, récupération).

Ces systèmes permettront de corréler les résultats expérimentaux avec les simulations réalisées (CFD, FEM et dynamique de vol) afin d'évaluer l'efficacité du dispositif d'aérofreinage et la stabilité de la fusée durant les différentes phases.

Cette stabilité est assurée par un jeu de 8 surfaces passives (4 ailerons par étage) positionnées en queue de chaque étage. Ils sont dimensionnés pour garantir une stabilité statique suffisante tout au long du vol de l'ensemble de la fusée ainsi que les étages pris individuellement après séparation.

La stratégie de récupération de chaque étage repose sur l'ouverture de trappes latérales permettant le déploiement de parachutes. Elles sont commandées par les séquenceurs embarqués, qui déclenchent l'ouverture à la détection de l'apogée de chaque étage via des capteurs barométriques et fenêtrée temporellement. Les séquenceurs des deux étages sont les mêmes modèles, mais configurés différemment selon les besoins spécifiques de chaque étage.

Le système de mesure embarqué est également conçu en double exemplaire, un pour chaque étage. Le système, nommé [APEX](#), a déjà été développé et a volé avec succès 3 fois lors de la campagne de lancements du [C'Space](#) 2024.

1.3.1 Premier étage

Le premier étage de la fusée SP-02 est conçu pour fournir la poussée initiale nécessaire au lancement et à l'ascension jusqu'à la séparation. Il intègre le système d'aérofreinage destiné à ralentir l'étage supérieur au moment de la séparation et le système de séparation des deux étages.

Voici les principales caractéristiques techniques du premier étage :

- Hauteur : 1120 mm
- Diamètre interne : 100 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 4431 g
- Propulseur : Cesaroni K570 - Pro54-5G Barasinga

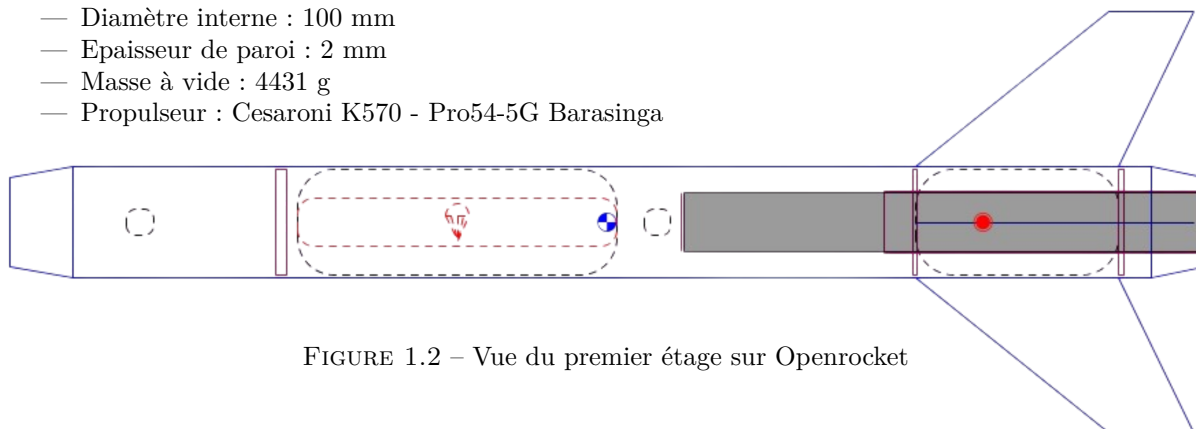


FIGURE 1.2 – Vue du premier étage sur Openrocket

1.3.2 Deuxième étage

Le deuxième étage de la fusée SP-02 est conçu pour assurer la sécurité de l'allumage du moteur après la séparation et pour fournir la poussée nécessaire à l'atteinte d'une altitude supérieure à celle du premier étage. Il est également équipé d'un tube pitot.

Voici les principales caractéristiques techniques du deuxième étage :

- Hauteur : 992 mm
- Diamètre interne : 80 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 2895 g
- Propulseur : Cesaroni G150 - Pro24-6G Pandora

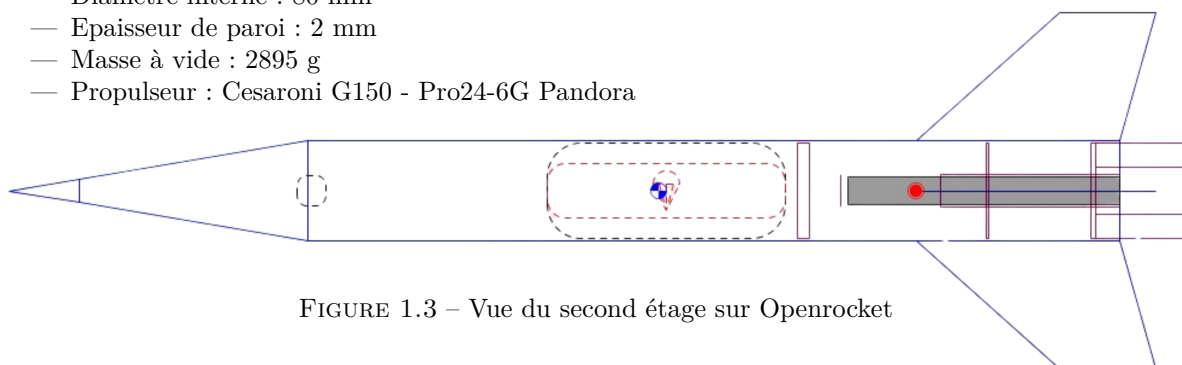


FIGURE 1.3 – Vue du second étage sur Openrocket

1.3.3 Ensemble de la fusée

L'ensemble de la fusée SP-02, une fois les deux étages assemblés, présente les caractéristiques suivantes :

- Hauteur totale : 2050 mm
- Diamètre externe : 104 mm
- Masse à vide : 7327 g

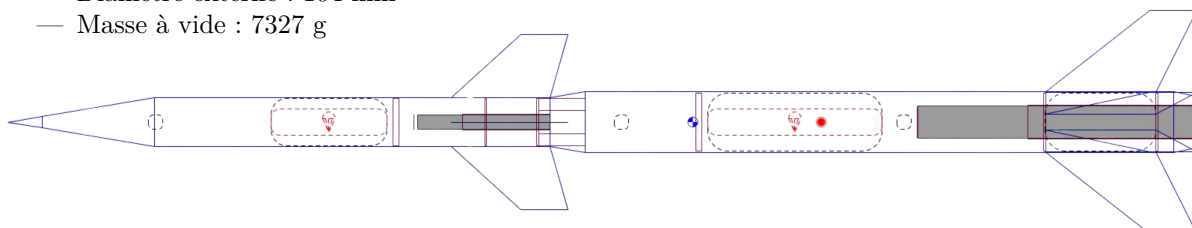


FIGURE 1.4 – Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur Openrocket

1.4 Retours d'expérience de précédents projets

1.5 Financement et partenaires

1.6 Planification, répartition des tâches

2 Analyse de sûreté de fonctionnement

2.1 Analyse préliminaire des risques

2.2 Modes de défaillances

2.3 Méthode AMDEC

2.4 Bilan sur les actions correctives

3 Structure mécanique

4 Electronique

4.1 Séquenceurs

4.2 Ligne de mise à feu

4.3 Expérience

5 Tests et validations

5.1 Matrice de validation

5.2 Registre des tests

Glossaire

A

APEX Système de mesure embarqué développé par l'association AéroIPSA pour la collecte, l'enregistrement et la télémesure des données d'avionique durant le vol de fusée expérimentale. Le lien vers le dossier de projet est disponible sur le site de l'AéroIPSA : <https://www.aeroipsa.com/apex> ou directement via ce [lien](#).. 5

C

C'Space Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le [Centre National d'Études Spatiales \(CNES\)](#) et l'association Planète Sciences. Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. 4, 5

Centre National d'Études Spatiales Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. 4, 8

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 8

P

Projet Master Inovation Projet de fin d'études en 3ème année à l'IPSA.. 3, 5, 8

Acronymes

C

CNES [Centre National d'Études Spatiales](#). 3, 4, 8

I

IPSA [Institut Polytechnique des Sciences Avancées](#). 3, 8

P

PMI [Projet Master Inovation](#). 3, 5